중등 **3학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 4	**2.** 12	**3.** 7
4. 9	**5.** 5	**6.** 3
7. 1	**8.** 5	**9.** 44
10. 86	**11.** 25	**12.** 84
13. 4	**14.** 65	**15.** 26
16. 3	**17.** 98	**18.** 198
19. 150	**20.** 3	**21.** 33
22. 100	**23.** 180	**24.** 6
25. 9		

1. 4가 3번으로 가장 많이 나타나므로 주어진 자료의 최빈값은 4이다.

2. $2\sqrt{3}=\sqrt{2^2\times 3}=\sqrt{12}$
$\therefore a=12$

3. $\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{25}=2+5=7$

4. 다항식 x^2-6x+k가 완전제곱식이 되려면
$k=\left(\frac{-6}{2}\right)^2=9$

5. $10\times\tan 30^\circ\times\cos 30^\circ=10\times\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=5$

6. 양의 상관관계인 것은 ㉠의 1개이므로 $a=1$
상관관계가 없는 것은 ㉡, ㉢, ㉤, ㉥의 4개이므로 $b=4$
$\therefore b-a=4-1=3$

7. $f(x)=x^2+2x+a$에 $x=1$을 대입하면
$f(1)=1^2+2\times 1+a=3+a$
이때 $f(1)=4$이므로
$3+a=4 \quad \therefore a=1$

8. $\frac{\sqrt{18}-4}{\sqrt{2}}=\frac{(3\sqrt{2}-4)\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$
$=\frac{6-4\sqrt{2}}{2}$
$=3-2\sqrt{2}$
따라서 $a=3$, $b=-2$이므로
$a-b=3-(-2)=5$

9. $\angle AOB=2\angle ACB=2\times 46^\circ=92^\circ$
이때 $\triangle OAB$는 $\overline{OA}=\overline{OB}$인 이등변삼각형이므로
$\angle OAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-92^\circ)=44^\circ$

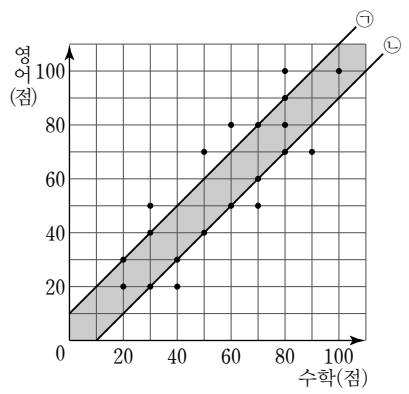
10. 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로
$\angle ACD=\angle ABD=52^\circ$
따라서 $\triangle ECD$에서
$\angle AED=52^\circ+34^\circ=86^\circ$

11. $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle C=\angle B=75^\circ$
$\therefore \angle A=180^\circ-2\times 75^\circ=30^\circ$
$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times 10\times 10\times\sin 30^\circ$
$=\frac{1}{2}\times 10\times 10\times\frac{1}{2}$
$=25\,(\text{cm}^2)$

12. 지한이가 5번째 시험에서 받은 수학 점수를 x점이라고 하면
$\frac{4\times 79+x}{5}\geq 80$
$316+x\geq 400 \quad \therefore x\geq 84$
따라서 지한이는 5번째 시험에서 수학 점수를 최소한 84점 받아야 한다.

13. 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$로 놓고
$x=0$, $y=2$를 대입하면 $2=c$
즉 $y=ax^2+bx+2$로 놓고
$x=-1$, $y=-1$을 대입하면 $-1=a-b+2$ …… ㉠
$x=4$, $y=-6$을 대입하면 $-6=16a+4b+2$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-1$, $b=2$
따라서 $y=-x^2+2x+2=-(x-1)^2+3$이므로 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 3)$이다. $\therefore p=1, q=3$
$\therefore p+q=1+3=4$

14. 수학 점수와 영어 점수의 차가 10점 이하인 학생 수는 다음 그림에서 두 직선 ㉠, ㉡을 포함하여 어두운 부분에 있는 점의 개수와 같으므로 13명이다.



따라서 수학 점수와 영어 점수의 차가 10점 이하인 학생은 전체의 $\frac{13}{20}\times 100=65\,(\%)$이다.

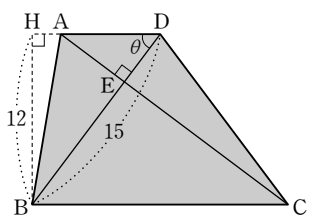
15. □ABCD는 한 원에 내접하고 ∠BAC=90°이므로 $\overline{BC}$는 원의 지름이다.
또 △ABC와 △FEC는 닮음비가 2 : 1인 닮은 도형이므로 $\overline{BE}=\overline{EC}$이다. 즉 점 E는 $\overline{BC}$의 중점이므로 원의 중심이다.
∠EFC=∠BAC=90°이므로 △FEC에서
∠FEC=180°−(90°+38°)=52°
이때 ∠DAC는 $\widehat{DC}$에 대한 원주각이므로
$\angle DAC=\frac{1}{2}\angle DEC=\frac{1}{2}\times 52^\circ=26^\circ$

16. $\sqrt{x}=a+3$의 양변을 제곱하면
$x=(a+3)^2$
이때 $-1<a<2$에서 $a+1>0$, $a-2<0$
$\therefore \sqrt{x-4a-8}+\sqrt{x-10a-5}$
$=\sqrt{(a+3)^2-4a-8}+\sqrt{(a+3)^2-10a-5}$
$=\sqrt{a^2+6a+9-4a-8}+\sqrt{a^2+6a+9-10a-5}$
$=\sqrt{a^2+2a+1}+\sqrt{a^2-4a+4}$
$=\sqrt{(a+1)^2}+\sqrt{(a-2)^2}$
$=a+1-(a-2)$
$=a+1-a+2$
$=3$

17. 여학생 8명의 하루 수면 시간의 변량을 각각 a_1, a_2, a_3, …, a_8이라 하고, 남학생 12명의 하루 수면 시간의 변량을 각각 b_1, b_2, b_3, …, b_{12}라고 하자.
여학생과 남학생의 하루 수면 시간의 평균이 같으므로 하루 수면 시간의 평균을 m이라고 하면 여학생과 남학생을 합한 학생 20명의 하루 수면 시간의 평균도 m이다.
여학생 8명의 하루 수면 시간의 분산이 3.9이므로
$\frac{(a_1-m)^2+(a_2-m)^2+(a_3-m)^2+\cdots+(a_8-m)^2}{8}=3.9$
$\therefore (a_1-m)^2+(a_2-m)^2+(a_3-m)^2+\cdots+(a_8-m)^2=31.2$
남학생 12명의 하루 수면 시간의 분산이 k이므로
$\frac{(b_1-m)^2+(b_2-m)^2+(b_3-m)^2+\cdots+(b_{12}-m)^2}{12}=k$
$\therefore (b_1-m)^2+(b_2-m)^2+(b_3-m)^2+\cdots+(b_{12}-m)^2=12k$
여학생과 남학생을 합한 학생 20명의 하루 수면 시간의 분산이 4.5이므로
$\frac{(a_1-m)^2+\cdots+(a_8-m)^2+(b_1-m)^2+\cdots+(b_{12}-m)^2}{20}=4.5$
$\frac{31.2+12k}{20}=4.5$, $31.2+12k=90$, $12k=58.8$ $\therefore k=4.9$
$\therefore 20k=20\times 4.9=98$

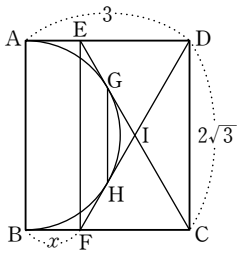
18. $x^2+y^2+2xy-198x-198y-199=0$에서
$(x+y)^2-198(x+y)-199=0$
$(x+y+1)(x+y-199)=0$
$\therefore x+y+1=0$ 또는 $x+y-199=0$
그런데 x, y가 자연수이므로 $x+y+1\neq 0$
따라서 $x+y-199=0$, 즉 $x+y=199$를 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (1, 198), (2, 197), (3, 196), …, (198, 1)의 198개이다.

19. 오른쪽 그림과 같이 두 대각선 AC와 BD의 교점을 E,
∠ADB=θ라고 하자.
△HBD는 직각삼각형이므로
$\overline{HD}=\sqrt{15^2-12^2}=\sqrt{81}=9$



$\therefore \tan\theta=\frac{\overline{BH}}{\overline{DH}}=\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$
△AED는 직각삼각형이므로 $\overline{AE}=x$, $\overline{DE}=y$라고 하면
$\frac{x}{y}=\tan\theta=\frac{4}{3}$ …… ㉠
한편 △AED∽△CEB (AA 닮음)이므로
$\overline{CE}=z$라고 하면 $\overline{AE}:\overline{CE}=\overline{DE}:\overline{BE}$에서
$x:z=y:(15-y)$
$yz=x(15-y)$, $(x+z)y=15x$
$\therefore x+z=\frac{15x}{y}$ …… ㉡
㉠을 ㉡에 대입하면
$x+z=\frac{15x}{y}=15\times\frac{4}{3}=20$
$\therefore$ □ABCD$=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{BD}\times\sin 90^\circ$
$=\frac{1}{2}\times 20\times 15\times 1$
$=150$

20. $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CE}$, $\overline{DF}$는 반원의 접선이고 네 점 A, B, G, H는 접점이므로 $\overline{BF}=x$라고 하면
$\overline{FH}=\overline{BF}=x$, $\overline{DH}=\overline{AD}=3$
이므로
$\overline{FC}=3-x$, $\overline{DF}=x+3$
△DFC에서
$\overline{DF}^2=\overline{FC}^2+\overline{DC}^2$이므로
$(x+3)^2=(3-x)^2+(2\sqrt{3})^2$
$12x=12$ $\therefore x=1$
$\therefore \overline{BF}=\overline{FH}=1$
마찬가지 방법으로 $\overline{AE}=\overline{EG}=1$
따라서 $\overline{EF}$를 그으면 $\overline{ED}=\overline{FC}=2$이므로 □EFCD는 직사각형이다.
직사각형 EFCD의 두 대각선의 교점을 I라고 하면
$\overline{EC}=\overline{DF}=3+1=4$이므로 $\overline{EI}=\overline{FI}=2$
$\therefore \overline{IG}=\overline{EI}-\overline{EG}=2-1=1$,
$\overline{IH}=\overline{FI}-\overline{FH}=2-1=1$
즉 △IGH∽△IEF (SAS 닮음)이고, 닮음비가 1 : 2이다.
따라서 $\overline{GH}:\overline{EF}=1:2$이므로 $\overline{GH}:2\sqrt{3}=1:2$
$2\overline{GH}=2\sqrt{3}$ $\therefore \overline{GH}=\sqrt{3}$
즉 $a=\sqrt{3}$이므로 $a^2=(\sqrt{3})^2=3$



21. 6, a, b, c, d, e, 12는 7개의 변량을 작은 것부터 크기순으로 배열한 것이므로 중앙값은 c이다. 또 최빈값이 12이므로 $e=12$이다.
이때 평균이 10이므로
$\frac{6+a+b+c+d+12+12}{7}=10$에서 $a+b+c+d=40$
(i) $c=12$일 때
$d=12$이므로 $a+b=16$
$6\leq a\leq b\leq 12$이면서 $a+b=16$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 (6, 10), (7, 9), (8, 8)이다.
(ii) $c=11$일 때
$d=12$이므로 $a+b=17$
$6\leq a\leq b\leq 11$이면서 $a+b=17$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 (6, 11), (7, 10), (8, 9)이다.

(iii) $c=10$일 때

① $d=11$이면 $a+b=19$

$6\le a\le b\le 10$이면서 $a+b=19$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(9, 10)$이다.

그런데 최빈값이 12이어야 하므로 $d\neq 11$

② $d=12$이면 $a+b=18$

$6\le a\le b\le 10$이면서 $a+b=18$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(8, 10)$, $(9, 9)$이다.

(iv) $c=9$일 때

① $d=10$이면 $a+b=21$

$6\le a\le b\le 9$이면서 $a+b=21$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 존재하지 않는다.

② $d=11$이면 $a+b=20$

$6\le a\le b\le 9$이면서 $a+b=20$을 만족하는 순서쌍 (a, b)는 존재하지 않는다.

③ $d=12$이면 $a+b=19$

$6\le a\le b\le 9$이면서 $a+b=19$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 존재하지 않는다.

따라서 (i)~(iv)에 의하여 중앙값이 될 수 있는 수는 12, 11, 10이므로 그 합은

$12+11+10=33$

22. $f(x)=2x^2-6x-9$,

$g(x)=-x^2+6x+6$이라고 하자.

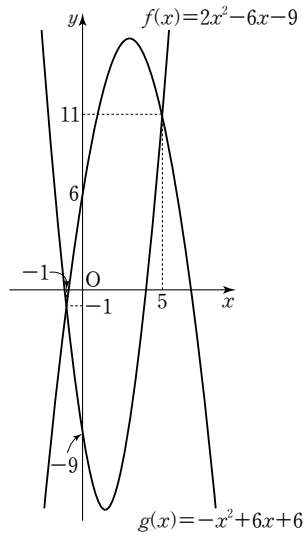
$2x^2-6x-9=-x^2+6x+6$에서

$3x^2-12x-15=0$, $x^2-4x-5=0$

$(x+1)(x-5)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=5$

즉 두 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 도형의 내부에 x좌표가 정수인 경우는 $x=0$, 1, 2, 3, 4일 때이다.



(i) $x=0$일 때

$f(0)=-9$이고 $g(0)=6$이므로 x좌표가 0이고 y좌표가 정수인 점의 개수는 $-9<y<6$을 만족하는 정수 y의 개수와 같다.

$\therefore 6-(-9)-1=14$(개)

(ii) $x=1$일 때

$f(1)=-13$이고 $g(1)=11$이므로 x좌표가 1이고 y좌표가 정수인 점의 개수는 $-13<y<11$을 만족하는 정수 y의 개수와 같다.

$\therefore 11-(-13)-1=23$(개)

(iii) $x=2$일 때

$f(2)=-13$이고 $g(2)=14$이므로 x좌표가 2이고 y좌표가 정수인 점의 개수는 $-13<y<14$를 만족하는 정수 y의 개수와 같다.

$\therefore 14-(-13)-1=26$(개)

(iv) $x=3$일 때

$f(3)=-9$이고 $g(3)=15$이므로 x좌표가 3이고 y좌표가 정수인 점의 개수는 $-9<y<15$를 만족하는 정수 y의 개수와 같다.

$\therefore 15-(-9)-1=23$(개)

(v) $x=4$일 때

$f(4)=-1$이고 $g(4)=14$이므로 x좌표가 4이고 y좌표가 정수인 점의 개수는 $-1<y<14$를 만족하는 정수 y의 개수와 같다.

$\therefore 14-(-1)-1=14$(개)

따라서 (i)~(v)에 의하여 구하는 점의 개수는

$14+23+26+23+14=100$(개)

23. 조건 (가)에 의하여 $p(x)=0$과 $q(x)=0$의 공통인 근을 $x=\alpha$라고 하면 $p(\alpha)=0$, $q(\alpha)=0$이므로 $p(\alpha)-q(\alpha)=0$이다.

$$\begin{aligned}p(\alpha)-q(\alpha)&=a\alpha^2+(b+1)\alpha+3-\{b\alpha^2+(a+1)\alpha+3\}\\&=a\alpha^2+(b+1)\alpha+3-b\alpha^2-(a+1)\alpha-3\\&=(a-b)\alpha^2-(a-b)\alpha\\&=(a-b)(\alpha^2-\alpha)\\&=(a-b)\alpha(\alpha-1)\end{aligned}$$

즉 $p(\alpha)-q(\alpha)=0$에서 $(a-b)\alpha(\alpha-1)=0$이다.

(i) $a-b=0$, 즉 $a=b$이면 $p(x)=q(x)$이므로 $p(x)=0$과 $q(x)=0$의 공통인 근이 1개가 될 수 없다.

$\therefore a-b\neq 0$

(ii) $\alpha=0$이면 $p(0)=q(0)=3$이므로 $\alpha=0$은 $p(x)=0$과 $q(x)=0$의 공통인 근이 될 수 없다.

$\therefore \alpha\neq 0$

(i), (ii)에 의하여 $\alpha-1=0$, 즉 $\alpha=1$이므로 $p(x)=0$과 $q(x)=0$의 공통인 근은 $x=1$이다.

$p(x)=ax^2+(b+1)x+3=0$에 $x=1$을 대입하면

$p(1)=a+(b+1)+3=a+b+4=0$이므로

$b=-a-4$, $a=-b-4$

$\therefore p(x)=ax^2+(-a-3)x+3=(x-1)(ax-3)$

$q(x)=bx^2+(-b-3)x+3=(x-1)(bx-3)$

따라서 $p(x)=0$의 다른 한 근은 $x=\frac{3}{a}$이고 $q(x)=0$의 다른 한 근은 $x=\frac{3}{b}$이다.

조건 (나)에 의하여 $p(x)=0$은 서로 다른 2개의 정수 근을 가지므로 가능한 정수 a의 값은 1, -1, 3, -3이다.

㉠ $a=1$일 때, $b=-1-4=-5$이므로

$p(x)=0$의 다른 한 근은 $\frac{3}{1}=3$이고, $q(x)=0$의 다른 한 근은 $\frac{3}{-5}=-\frac{3}{5}$이다.

㉡ $a=-1$일 때, $b=-(-1)-4=-3$이므로

$q(x)=0$의 다른 한 근은 $\frac{3}{-3}=-1$이고 이것은 조건 (다)를 만족하지 않는다.

㉢ $a=3$일 때, $p(x)=0$의 다른 한 근은 $\frac{3}{3}=1$이고 이것은 조건 (나)를 만족하지 않는다.

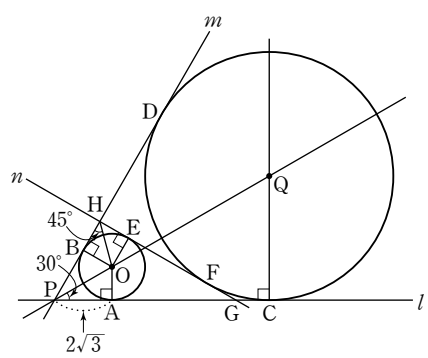
㉣ $a=-3$일 때, $b=-(-3)-4=-1$이므로

$q(x)=0$의 다른 한 근은 $\frac{3}{-1}=-3$이고 이것은 조건 (다)를 만족하지 않는다.

따라서 ㉠~㉣에 의하여 $a=1$, $b=-5$이고 $q(x)=0$의 두 근 중 정수가 아닌 유리수 근은 $x=-\frac{3}{5}$이므로 $c=-\frac{3}{5}$

$\therefore 60abc=60\times 1\times(-5)\times\left(-\frac{3}{5}\right)=180$

24. 다음 그림과 같이 $\overline{OB}$, $\overline{OE}$를 그으면 $\angle OBH=\angle OEH=90^\circ$



직각삼각형 OPA에서 $\tan 30^\circ=\frac{\overline{OA}}{\overline{PA}}$이므로

$\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{\overline{OA}}{2\sqrt{3}}$ $\therefore \overline{OA}=2$

한편 △OBH≡△OEH(RHS 합동)이므로

$\angle EHO=\angle BHO=45^\circ$

$\therefore \angle BHE=45^\circ+45^\circ=90^\circ$

즉 □BOEH는 정사각형이므로

$\overline{BO}=\overline{OE}=\overline{EH}=\overline{HB}=\overline{OA}=2$

이때 $\overline{PB}=\overline{PA}=2\sqrt{3}$이므로

$\overline{PH}=\overline{PB}+\overline{BH}=2\sqrt{3}+2$

△OPA≡△OPB (RHS 합동)이므로

$\angle OPB=\angle OPA=30^\circ$

$\therefore \angle HPG=30^\circ+30^\circ=60^\circ$

△HPG에서 $\angle HPG=60^\circ$, $\angle PHG=90^\circ$이므로

$\tan 60^\circ=\frac{\overline{HG}}{\overline{PH}}$에서 $\sqrt{3}=\frac{\overline{HG}}{2\sqrt{3}+2}$ $\therefore \overline{HG}=6+2\sqrt{3}$

$\cos 60^\circ=\frac{\overline{PH}}{\overline{PG}}$에서 $\frac{1}{2}=\frac{2\sqrt{3}+2}{\overline{PG}}$ $\therefore \overline{PG}=4\sqrt{3}+4$

한편 $\overline{AC}=\overline{AG}+\overline{GC}=\overline{AG}+\overline{GF}=\overline{GE}+\overline{GF}=2\overline{GF}+\overline{EF}$,

$\overline{BD}=\overline{BH}+\overline{HD}=\overline{HE}+\overline{HD}=\overline{HE}+\overline{HF}=2\overline{HE}+\overline{EF}$이다.

그런데 $\overline{AC}=\overline{PC}-\overline{PA}=\overline{PD}-\overline{PB}=\overline{BD}$이므로

$2\overline{GF}+\overline{EF}=2\overline{HE}+\overline{EF}$, 즉 $\overline{GF}=\overline{HE}=2$

$\therefore \overline{EF}=\overline{HG}-\overline{HE}-\overline{GF}$

$=(6+2\sqrt{3})-2-2$

$=2+2\sqrt{3}$

또 △QPC에서 $\angle QPC=30^\circ$, $\angle PCQ=90^\circ$이고

$\overline{PC}=\overline{PG}+\overline{GC}=(4\sqrt{3}+4)+2=4\sqrt{3}+6$이므로

$\tan 30^\circ=\frac{\overline{QC}}{\overline{PC}}$에서 $\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{\overline{QC}}{4\sqrt{3}+6}$

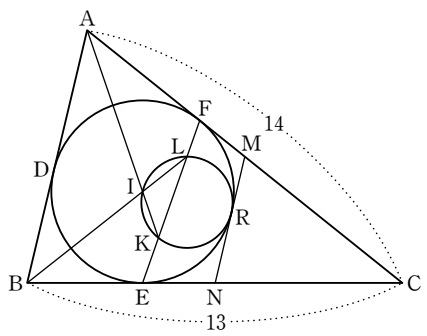
$\therefore \overline{QC}=4+2\sqrt{3}$

따라서 $a=2+2\sqrt{3}$, $b=4+2\sqrt{3}$이므로

$2\sqrt{3}a-\sqrt{3}b=2\sqrt{3}(2+2\sqrt{3})-\sqrt{3}(4+2\sqrt{3})$

$=4\sqrt{3}+12-4\sqrt{3}-6=6$

25. 다음 그림과 같이 △ABC의 내접원과 △IKL의 외접원의 접점을 R라 하고, 점 R에서의 접선과 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$의 교점을 각각 M, N이라고 하자.



△IAB에서

$\angle LIA=\angle KIB=\frac{1}{2}\angle BAC+\frac{1}{2}\angle ABC$

$=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle ACB)$ …… ㉠

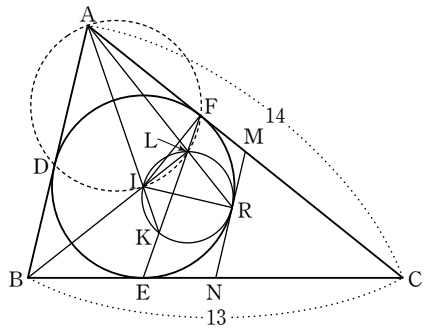
△CEF는 $\overline{CE}=\overline{CF}$인 이등변삼각형이므로

$\angle CEF=\angle CFE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle ACB)$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여

∠LIA=∠CFE이므로 네 점 A, I, L, F는 한 원 위에 있고,

∠KIB=∠CEF이므로 네 점 B, I, K, E는 한 원 위에 있다.



위 그림과 같이 $\overline{AL}$, $\overline{IF}$, $\overline{IR}$, $\overline{LR}$를 그으면

∠ILA=∠IFA(원주각)이고, $\angle IFA=90^\circ$이므로

$\angle ILA=\angle IFA=90^\circ$ …… ㉢

또 원 I는 △ABC의 내접원이고, 점 I는 내접원의 중심이므로

$\overline{IR}$는 원 I의 반지름이다.

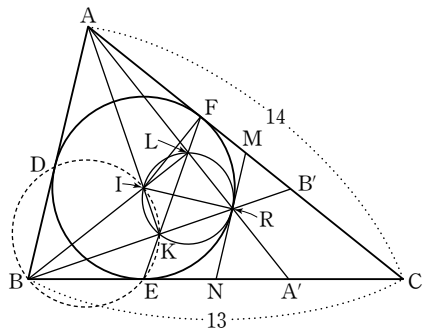
$\therefore \overline{IR}\perp\overline{MN}$

즉 $\overline{IR}$는 △IKL의 외접원의 지름이므로

$\angle ILR=90^\circ$ …… ㉣

㉢, ㉣에 의하여 세 점 A, L, R는 일직선 위에 있다.

마찬가지 방법으로 세 점 B, K, R도 일직선 위에 있다.



위 그림과 같이 $\overline{AR}$, $\overline{BR}$의 연장선과 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 A′, B′이라고 하면 $\overline{AK}$는 ∠BAC의 이등분선이고 $\overline{AK}\perp\overline{BB'}$이므로 △ABB′은 $\overline{AB}=\overline{AB'}$인 이등변삼각형이다.

$\therefore \overline{FB'}=\overline{AB'}-\overline{AF}=\overline{AB}-\overline{AD}=\overline{BD}$

마찬가지 방법으로 △BA′A는 $\overline{BA'}=\overline{BA}$인 이등변삼각형이다.

$\therefore \overline{EA'}=\overline{BA'}-\overline{BE}=\overline{BA}-\overline{BD}=\overline{AD}$

$\angle BA'A=\angle BAA'=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle ABC)$

$=90^\circ-\frac{1}{2}\angle ABC$ …… ㉤

한편 ∠A′RN=∠MRL(맞꼭지각)이고 ∠MRL=∠LKR(접선과 현이 이루는 각)이므로 ∠A′RN=∠LKR

$\angle A'RN=\angle LKR$

$=\angle AKR-\angle AKL$

$=90^\circ-\angle AKL$

$=90^\circ-\angle IBE$

(∵ 네 점 B, I, K, E는 한 원 위에 있다.)

$=90^\circ-\frac{1}{2}\angle ABC$ …… ㉥

㉤, ㉥에 의하여 △RNA′에서 ∠NA′R=∠A′RN이므로

$\overline{NA'}=\overline{NR}$

또 $\overline{NR}=\overline{NE}$이므로 $\overline{NA'}=\overline{NR}=\overline{NE}$

마찬가지 방법으로 $\overline{MB'}=\overline{MR}=\overline{MF}$

한편 ∠A′RN=∠A′AB(동위각)이므로

$\overline{MN}/\!/\overline{AB}$ …… ㉦

$\overline{MN}=\overline{MR}+\overline{NR}$

$=\frac{1}{2}\overline{FB'}+\frac{1}{2}\overline{EA'}$

$=\frac{1}{2}\overline{BD}+\frac{1}{2}\overline{AD}$

$=\frac{1}{2}\overline{AB}$ …… ㉧

㉦, ㉧에 의하여 $\overline{MN} /\!/ \overline{AB}$이고 $\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{AB}$이므로 두 점 M, N은 각각 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$의 중점이다.

$\therefore \overline{CB'}=\overline{AF}$, $\overline{CA'}=\overline{BE}$

따라서 $\overline{EA'}=\overline{AD}=\overline{AF}=\overline{CB'}=a$,

$\overline{FB'}=\overline{BD}=\overline{BE}=\overline{CA'}=b$라고 하면

$$\begin{aligned}\overline{AC}+\overline{BC}&=(\overline{AF}+\overline{FB'}+\overline{B'C})+(\overline{BE}+\overline{EA'}+\overline{A'C})\\&=(a+b+a)+(b+a+b)\\&=3(a+b)\\&=3\overline{AB}\end{aligned}$$

$\therefore \overline{AB}=\frac{1}{3}(\overline{AC}+\overline{BC})=\frac{1}{3}\times(14+13)=9$